Projeto SA 3-SAT

Aplicar o algoritmo de Simulated Annealing (SA) para o problema 3-SAT. SA é um algoritmo de melhoria e de trajetória única. SAT é um problema NP Completo.

1. Definir a representação do vetor solução do problema:
    a. vetor binário onde cada bit representa uma variável booleana
2. Definir a função objetivo do problema:
    a. quantidade de cláusulas satisfeitas. Maximizar cláusulas satisfeitas (maximização) ou minimizar cláusulas não satisfeitas (minimização). Tanto faz ser max ou min.
3. Fazer a leitura da função booleana para a memória. Ver arquivo da instância do problema.
4. Criar estrutura binária do vetor solução e gerar uma solução aleatória.
5. Implementar função objetivo do problema e testar com vetor solução gerada aleatoriamente.
6. Implementar o algoritmo SA. Ver pseudo-código no conteúdo da disciplina.
    a. Rotina para geração de vizinho ao ponto atual. Realizar *bit-flip* de uma quantidade porcentual baixa da sequência de bits (ex: 5% dos bits do vetor solução, de maneira a identificar esta quantidade e escolher de **maneira aleatória** os bits que sofrerão modificação de valor)
    b. Definição da equação de queda da temperatura.
    c. Definição de critério de parada como sendo número máximo de avaliações de função (ex: 200.000 avaliações).
    d. Geração do gráfico de convergência do SA. Eixo-x contendo iterações e eixo-y contendo valor da FO.

Recomendação de protocolo de experimentos:

1. Para cada instância de problema, considere:
    a. Duas **equações de queda de energia** e
    b. Dois valores para o **parâmetro de equilíbrio térmico** (ex: 1 e 100).
2. Executar cada configuração do algoritmo 10x.
3. Trazer um único gráfico de convergência para cada configuração do algoritmo. Escolher uma execução dentre as 10 para ilustrar a convergência.
4. Trazer média e desvio-padrão do resultado das 10 execuções. Cada execução traz um resultado final de otimização. A média e desvio-padrão são calculados sob estes valores.
5. Trazer box-plot do resultado das execuções. Guarde o resultado de cada execução para poder gerar o box-plot.
6. Cada instância de problema pode considerar diferentes quantidades de máximo de avaliações de função (maxiter) como **critério de término**. Defina de maneira empírica e coerente para cada instância.